الجزء الأول أسئلة مقالية : المهارات الأساسية 71

1 أوجد الوسط الحسابي للأعداد 6, 9, 12, 15, 18.

الوسط الحسابي $= \frac{6+9+12+15+18}{5} = \frac{60}{5} = 12$.

2 أعمار 7 طلاب: 13, 17, 14, 16, 13, 15, 13. أوجد الوسط الحسابي والوسيط والمنوال.

الوسط الحسابي $\approx 14.43 = \frac{101}{7}$. الوسيط القيمة الرابعة $= 14$. المنوال $= 13$ يتكرر ثلاث مرات.
مرتّبة: 13, 13, 13, 14, 15, 16, 17

3 أوجد المدى والمنوال لمجموعة البيانات 8, 3, 8, 15, 8, 22, 3.

المدى $= 22 - 3 = 19$. المنوال $= 8$ يتكرر ثلاث مرات.

4 مجموعة بيانات وسطها الحسابي 18 وعدد قيمها 6. أوجد مجموع القيم.

المجموع $= 6 \times 18 = 108$.

5 تحتوي مجموعة البيانات 10, 12, 11, 13, 50 على قيمة شاذة. أوجد الوسط الحسابي قبل حذف 50 وبعده.

قبل الحذف: $\frac{10+12+11+13+50}{5} = \frac{96}{5} = 19.2$. بعد حذف 50: $\frac{46}{4} = 11.5$.

6 مجموعة بيانات من 5 قيم وسطها الحسابي 20. أربع من القيم هي 15, 18, 22, 25. أوجد القيمة الخامسة.

الكلي $= 5 \times 20 = 100$. المجموع المعروف $= 15 + 18 + 22 + 25 = 80$. القيمة الخامسة $= 100 - 80 = 20$.
المجموع

7 استطلاع لـ50 شخصاً حول الفاكهة المفضلة: تفاح 15، موز 12، برتقال 10، مانجو 13. ما الكسر الذي اختار الموز؟

$\frac{12}{50} = \frac{6}{25}$.

الجزء الثاني أسئلة مقالية : تطبيقات متوسطة متعددة الخطوات 148

8 الاستطلاع تفاح 15، موز 12، برتقال 10، مانجو 13، من أصل 50، ما النسبة المئوية التي اختارت التفاح أو المانجو؟ باستخدام نفس

$15 + 13 = 28$ شخصاً. $\frac{28}{50} \times 100\% = 56\%$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

9 الدرجة 7 5، الدرجة 8 8، الدرجة 9 4، الدرجة 10 2. أوجد الدرجة المنوالية وإجمالي عدد الطلاب.
يوضّح جدول درجات اختبار: الدرجة 5 3 طلاب،

المنوال 8 8 = طلاب، أعلى تكرار. إجمالي الطلاب 22 = 2 + 4 + 8 + 5 + 3 = .

10 باستخدام نفس بيانات الاختبار، أوجد الوسط الحسابي للدرجة لأقرب منزلتين عشريتين.

المجموع 170 = 20 + 36 + 64 + 35 + 15 = 10(2) + 9(4) + 8(8) + 7(5) + 5(3) = . الوسط الحسابي 7.73 ≈ $\frac{170}{22}$ = .

11 الكتب المباعة حسب النوع الأدبي خلال أسبوع. أوجد إجمالي الكتب المباعة والنوع الأدبي المنوالي الأكثر تكراراً.
يوضّح المخطط الشريطي عدد

الإجمالي 110 = 15 + 20 + 30 + 45 = كتاباً. النوع الأدبي المنوالي هو الروايات ، بـ45 كتاباً.

12 نفس بيانات مبيعات الكتب، ما النسبة المئوية لكتب الغموض من إجمالي المبيعات، لأقرب نسبة مئوية؟
باستخدام

$\frac{30}{110} \times 100\% \approx 27\%$.

13 يوضّح المخطط الشريطي معدل الأمطار الشهري بالمليمتر. أوجد متوسط الأمطار الشهري.

المتوسط 60 = $\frac{240}{4}$ = $\frac{60+45+80+55}{4}$ = مم.

14 نفس بيانات الأمطار يناير 60، فبراير 45، مارس 80، أبريل 55 مم، أوجد نسبة النقصان المئوية من مارس إلى أبريل.
باستخدام

النقصان 25 = 55 − 80 = مم. 31.25% = 100% × $\frac{25}{80}$.

الجزء الثالث أسئلة مقالية : مسائل التحدي والربط بين الدروس 2015

15 يحتوي كيس على 4 كرات حمراء و6 كرات زرقاء. أوجد احتمال سحب كرة حمراء.

احتمال الأحمر $\frac{2}{5}$ = $\frac{4}{10}$ = .

16 يُرمى نرد عادل سداسي الأوجه. أوجد احتمال ظهور عدد أكبر من 4.

النواتج الملائمة {5, 6}: الاحتمال $\frac{1}{3}$ = $\frac{2}{6}$ = .

17 تُسحب ورقة من مجموعة أوراق قياسية عددها 52 ورقة. أوجد احتمال سحب ورقة قلوب.

الاحتمال $\frac{1}{4}$ = $\frac{13}{52}$ = .

18 لدولاب حظ 8 أقسام متساوية مرقّمة من 1 إلى 8. أوجد احتمال ظهور عدد زوجي.

النواتج الزوجية {2, 4, 6, 8}: الاحتمال $\frac{1}{2}$ = $\frac{4}{8}$ = .

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

19 يحتوي كيس على 3 كرات حمراء و5 زرقاء و2 خضراء. أوجد احتمال ألا تكون الكرة المسحوبة حمراء.

احتمال الأحمر $\frac{3}{10}$ =، إذن احتمال عدم الأحمر $\frac{7}{10} = \frac{3}{10} - 1$ = .

20 تُرمى عملتان عادلتان. أوجد احتمال ظهور صورة في كلتيهما.

الاحتمال $\frac{1}{4} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$ = .

الجزء الرابع اختيار من متعدد : إتقان المفاهيم الأساسية 2821

21 يوضح الرسم البياني درجات اختبار قصير. أوجد العدد الإجمالي للطلاب، والدرجة الأكثر تكرارًا.

أ. 8 = طالبًا؛ المنوال 20

ب. 6 = طالبًا؛ المنوال 20

ج. 9 = طالبًا؛ المنوال 20

د. 8 = طالبًا؛ المنوال 18

الإجمالي 20 = 3 + 5 + 6 + 4 + 2 =؛ الدرجة 8 الأعلى تكرارًا 6 طلاب.

22 يوضح الرسم البياني الكتب المباعة حسب النوع في أسبوع واحد. أوجد إجمالي الكتب المباعة، والنوع الأكثر مبيعًا.

أ. ؛ الرومانسية120

ب. ؛ الخيال100

ج. ؛ الغموض120

د. ؛ الخيال120

الإجمالي 120 = 20 + 25 + 30 + 45 = ؛ الخيال الأكثر مبيعًا 45 .

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

23 يوضح الرسم البياني مبيعات ربع سنوية لأربعة متاجر، بالآلاف من الريالات. أوجد المدى، وأي متجر حقق أعلى مبيعات.

أ. B ؛ المتجر55

ب. D ؛ المتجر55

ج. D ؛ المتجر140

د. D ؛ المتجر35

المدى $140 - 85 = 55$ ؛ المتجر D حقق أعلى مبيعات 140 .

24 يوضح الرسم البياني ساعات المذاكرة في كل يوم من أيام الأسبوع. أوجد إجمالي الساعات، ومتوسط الساعات يوميًا.

أ. 12 2

ب. 12 2.4

ج. 12 3

د. 10 2

الإجمالي $2 + 3 + 1 + 4 + 2 = 12$ ؛ الوسط الحسابي $12 \div 5 = 2.4$.

25 الرسم البياني عدد القطع التالفة التي عُثر عليها لأربعة منتجات أثناء فحص الجودة. أوجد إجمالي القطع التالفة، والمدى. يوضح

أ. 40 10

ب. 40 7

ج. 35 10

د. 40 15

الإجمالي $12 + 8 + 15 + 5 = 40$ ؛ المدى $15 - 5 = 10$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

26 البياني مبيعات ربع سنوية لشركة، بالآلاف من الريالات. أوجد إجمالي المبيعات السنوية، ومتوسط المبيعات ربع السنوية. يوضح الرسم

أ. 450 1,560

ب. 390 1,560

ج. 400 1,560

د. 390 1,200

الإجمالي 1,560 = 450 + 380 + 410 + 320 = ؛ الوسط الحسابي 390 = 4 ÷ 1,560 = .

27 أعمار 6 طلاب: 12, 13, 15, 12, 14, 12. أوجد الوسط الحسابي والوسيط والمنوال.

أ. الوسط الحسابي 13 = ، الوسيط 12 = ، المنوال 12.5 =

ب. الوسط الحسابي 13 = ، الوسيط 12.5 = ، المنوال 12 =

ج. الوسط الحسابي 12.5 = ، الوسيط 13 = ، المنوال 12 =

د. الوسط الحسابي 13 = ، الوسيط 12.5 = ، المنوال 13 =

الحسابي 13 = . مرتبة: 12, 12, 12, 13, 14, 15؛ الوسيط 12.5 = $\frac{12+13}{2}$ = ؛ المنوال 12 = يتكرر 3 مرات. المجموع 78 = ، الوسط

28 مجموعة من 6 قيم وسطها الحسابي 25. خمس من القيم هي 20, 22, 28, 30, 32. أوجد القيمة السادسة.

أ. 18

ب. 28

ج. 8

د. 150

المجموع المطلوب 150 = 25 × 6 = ؛ مجموع الخمس قيم 132 = ؛ السادسة 18 = 132 − 150 = .

الجزء الخامس اختيار من متعدد : تطبيقات الاختبار المتوسطة 3729

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

29 استطلاع لـ60 شخصًا عن المشروب المفضل: شاي 18، قهوة 22، عصير 12، ماء 8. ما الكسر الذي اختار القهوة؟

أ. $\frac{18}{60}$

ب. $\frac{22}{60}$

ج. $\frac{11}{30}$

د. $\frac{11}{60}$

.$\frac{11}{30}$ تُبسّط بالقسمة على 2 إلى $\frac{22}{60}$

30 شاي18، قهوة22، عصير12، ماء8، من أصل 60، ما النسبة المئوية التي اختارت الشاي أو الماء، لأقرب عدد صحيح؟ باستخدام نفس الاستطلاع

أ. 43%

ب. 30%

ج. 50%

د. 26%

.$(18 + 8) \div 60 = 26 \div 60 \approx 43\%$

31 درجات اختبار: الدرجة 4 60 طلاب، 4 100، 6 90، 9 80، 7 70 . أوجد العدد الإجمالي للطلاب. يوضح جدول

أ. 34

ب. 30

ج. 26

د. 25

.$4 + 7 + 9 + 6 + 4 = 30$

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

32 باستخدام نفس بيانات الاختبار، أوجد الوسط الحسابي للدرجات لأقرب منزلتين عشريتين.

أ. 79.67

ب. 80.00

ج. 76.33

د. 79.00

المجموع 2,390 = 400 + 540 + 720 + 490 + 240 = ؛ الوسط الحسابي 79.67 ≈ 30 ÷ 2,390 = .

33 عدد الحيوانات الأليفة لدى 25 أسرة: 0 6 أسر، 1 10، 2 7، 3 2. أوجد وسيط عدد الحيوانات الأليفة. يوضح جدول

أ. 0

ب. 1.2

ج. 2

د. 1

بترتيب 25 قيمة، الوسيط هو القيمة الـ13، وتقع ضمن فئة حيوان واحد.

34 باستخدام نفس بيانات الحيوانات الأليفة، أوجد متوسط عدد الحيوانات لكل أسرة لأقرب منزلتين عشريتين.

أ. 1.00

ب. 1.20

ج. 1.50

د. 30

المجموع 30 = 0(6) + 1(10) + 2(7) + 3(2) = ؛ الوسط الحسابي 1.20 = 25 ÷ 30 = .

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

35 يناير 50، فبراير 70، مارس 40، أبريل 65 ملم، أوجد نسبة النقصان من فبراير إلى مارس، لأقرب عدد صحيح. باستخدام نفس بيانات الأمطار

أ. 75%

ب. 43%

ج. 30%

د. 40%

النقصان 30 = 40 − 70 = ؛ 43% ≈ 70 ÷ 30.

36 يُرمى نرد سداسي عادل. أوجد احتمال عدد أقل من 3 .

أ. $\frac{1}{6}$

ب. $\frac{1}{2}$

ج. $\frac{2}{3}$

د. $\frac{1}{3}$

النواتج الملائمة $\frac{1}{3} = \frac{2}{6}$:{1, 2}.

37 تُسحب ورقة من مجموعة أوراق قياسية 52 ورقة. أوجد احتمال ملك.

أ. $\frac{1}{4}$

ب. $\frac{1}{52}$

ج. $\frac{1}{13}$

د. $\frac{4}{13}$

4 ملوك من أصل 52: $\frac{1}{13} = \frac{4}{52}$.

الجزء السادس اختيار من متعدد : مسائل التحدي والربط بين الدروس 4538

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

38 عجلة دوارة بها 10 قطاعات متساوية مرقمة من 1 إلى 10. أوجد احتمال مضاعف للعدد 3 .

أ. $\frac{1}{10}$

ب. $\frac{1}{3}$

ج. $\frac{4}{10}$

د. $\frac{3}{10}$

مضاعفات 3 من 1 إلى 10: {3, 6, 9}، إذن $\frac{3}{10}$.

39 كيس يحتوي 6 كرات صفراء و9 خضراء. أوجد احتمال صفراء.

أ. $\frac{1}{5}$

ب. $\frac{6}{9}$

ج. $\frac{3}{5}$

د. $\frac{2}{5}$

$\frac{2}{5}$ من أصل 15 تُبسّط إلى 6.

40 يُرمى نرد سداسي عادل. أوجد احتمال عدد فردي.

أ. $\frac{2}{3}$

ب. $\frac{1}{6}$

ج. $\frac{1}{2}$

د. $\frac{1}{3}$

النواتج الفردية {1, 3, 5}: $\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

41 كيس يحتوي 4 كرات حمراء و6 زرقاء و5 خضراء. أوجد احتمال ليست زرقاء.

أ. $\frac{3}{5}$

ب. $\frac{9}{6}$

ج. $\frac{2}{5}$

د. $\frac{6}{15}$

ليست زرقاء $9 = 5 + 4 =$ من أصل 15: $\frac{3}{5} = \frac{9}{15}$.

42 تُقذف عملتان عادلتان. أوجد احتمال ظهور كتابة واحدة على الأقل.

أ. $\frac{3}{4}$

ب. $\frac{1}{3}$

ج. $\frac{1}{4}$

د. $\frac{1}{2}$

احتمال لا كتابة $= \frac{1}{4}$ ، إذن احتمال واحدة على الأقل $= \frac{3}{4} = 1 - \frac{1}{4}$.

43 يُرمى نرد مرتين. أوجد احتمال ظهور عدد زوجي في كلا الرميتين.

أ. $\frac{1}{6}$

ب. $\frac{1}{3}$

ج. $\frac{1}{4}$

د. $\frac{1}{2}$

كل رمية: احتمال زوجي $= \frac{1}{2}$ ؛ كلاهما: $\frac{1}{4} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

44 كيس يحتوي 5 كرات بيضاء و7 سوداء. تُسحب كرة دون إرجاعها، ثم تُسحب أخرى. أوجد احتمال كلاهما أسود.

أ. $\frac{7}{22}$

ب. $\frac{6}{11}$

ج. $\frac{49}{144}$

د. $\frac{7}{12}$

$\frac{7}{12} \times \frac{6}{11} = \frac{42}{132} = \frac{7}{22}$.

45 تُسحب ورقة، تُرجع، ثم تُسحب ورقة ثانية من مجموعة أوراق قياسية. أوجد احتمال كلاهما قلوب.

أ. $\frac{1}{8}$

ب. $\frac{1}{2}$

ج. $\frac{1}{4}$

د. $\frac{1}{16}$

$\left(\frac{13}{52}\right)^2 = \left(\frac{1}{4}\right)^2 = \frac{1}{16}$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved